

[별 표]

해수욕장 수질 모니터링 및 분석 방법 (제8조 관련)

1.1 목적

이 시험 방법은 해수욕장 생물학적 수질 모니터링을 수행하기 위해 물속에 존재하는 대장균(*E. coli*)과 장구균(*Enterococcus*)을 분석함에 있어 검사결과의 정확성과 통일성을 기하기 위하여 필요한 제반사항과 규정사항을 제시하고자 한다.

1.2 적용 범위

본 시험 방법은 우리나라 해수욕장 수질 모니터링 시험에 적용한다.

1.3 채수 지점 및 채수 깊이

- 해수욕장 수질을 측정하기 위한 시료 채취, 보관 및 시료 채취 지점은 기본적으로 해양환경공정시험기준고시 제4조에 따른 시험 방법에 따라 시행한다.
- 시료 채수 지점은 해류 방향 및 해수 연안의 길이를 고려하여 대표치가 될 수 있는 곳을 선정하여야 한다. 해수욕장의 대표정점 5개를 선정하여 그 정점을 반드시 기록하고, 동일한 위치에서 채수가 진행되도록 한다.
- 시료 채수는 만 2세 어린이들부터 성인까지 수영이 가능한 0.7 ± 0.2 m 이상이 유지되는 곳을 기준으로, 수심 1 m를 기준으로 하였을 때, 수표면으로부터 30 cm 아래에서 1 L 이상의 멸균된 채수 병을 사용하여 채수한다. 이 때, 수표면의 부유물질이나 침전물 등이 부상하여 유입되지 않도록 주의한다. 단, 분석직전 혼합을 위해서 2~3 cm의 공간은 남겨두고, 신속하게 뚜껑을 닫는다.
- 시료는 직사광선을 피하고 약 4 °C에서 보관해 실험실로 운반하여 곧바로 분석하는 것을 원칙으로 하며, 분석 착수시점은 최대 24시간을 넘기지 않도록 해야 하며, 미생물 분석은 세 번 반복 실험을 원칙으로 한다.

1.4 분석 방법

- 수질 모니터링 조사 항목: 대장균과 장구균의 개체수를 측정하되, 국내 공정시험기준이 도입되기 전까지 각 항목은 EPA 1603(대장균), EPA 1600(장구균) 및 효소발색법을 이용하여 측정한다. 구체적인 방법은 1.5, 1.6, 1.7, 1.8과 같다.
- 참고 조사 항목: 해당 수역의 수질을 보다 정확히 평가하기 위해서 채수시 해당지역의 기상상태, 수질의 상태 및 이용객 수 등 현장상황을 상시 기록한다.

1.5 대장균 분석 방법 (EPA 1603)

1.5.1 막여과 장치 및 기구

(1) 여과막

공경 $0.45 \mu\text{m}$, 직경 47 mm크기의 미생물 분석용 여과막으로서 막의 한면에 격자가

그러진 멸균된 것을 사용한다.

(2) 여과장치

여과막을 끼워서 여과할 수 있게 하는 장치로 고압 증기 멸균가능한 것을 사용한다.

(3) 원형흡수패드

두꺼운 여지나 스폰지 또는 유리섬유여과막으로 직경 47 mm크기의 원형패드를 멸균하여 사용한다.

(4) 페트리디쉬

지름 약 5.5 cm, 높이 약 1.2 cm의 소형제품 (24 cm²)으로 멸균된 것을 사용한다.

(5) 핀셋

끝이 뭉툭하고 넓으며 여과막을 집어 올릴 때 여과막을 물리적으로 손상시키지 않는 형태의 것으로 화염멸균 가능한 것을 사용한다.

(6) 기타

시험에 필요한 배양기, 피펫, 시험관, 플라스크 등은 대장균 시험방법의 시험관법 기구 및 장치에서 규정된 것을 사용할 수 있다.

1.5.2 배지의 제조(modified mTEC agar (Difco 2148800))

물 1 L에 modified mTEC agar (Difco 제품) 45.6 g 또는 상기 성분을 넣어 섞어준 후 121℃에서 15분간 멸균한 후 45~50℃까지 식혀 5~7 mL를 페트리디쉬에 넣어 굳힌다. 가열할 때에는 끓이지 않도록 주의하며, 최종 pH는 7.2±0.2가 되도록 한다.

표 1. modified mTEC agar 배지의 조성

Protease peptone#3	5.0 g
Yeast extract	3.0 g
Lactose	10.0 g
Sodium chloride	7.5 g
Dipotassium phosphate;K ₂ HPO ₄	3.3 g
Monopotassium phosphate;KH ₂ PO ₄	1.0 g
Sodium lauryl sulfate	0.2 g
Sodium desoxycholate	0.1 g
Chromogen; 5-bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide	0.05 g
Agar	15.0 g
Water	1.0 L

1.5.3 대장균 분석 시험방법¹⁾

해수욕장 용수 대장균의 막여과법에 의한 시험은 다음과 같이 수행한다.

(1) 여과장치를 멸균 가능한 종이나 알루미늄 호일로 감싸 121℃에서 15분간 고압증기 멸균한다.
(2) 멸균된 여과장치를 감싸고 있는 종이나 호일을 무균상자 안에서 무균적으로 제거한 후

1) 대장균으로 판정된 붉은색 또는 자홍색 콜로니의 확인과정은 정도관리 차원에서 행해진다. 이 시험법을 처음 적용할 때, 사용하는 제품의 제조사가 바뀔 때 확인과정을 수행함.

여과장치를 흡인병 위에 바르게 끼운다. 여과장치의 막 지지대 위에 여과막의 격자가 그려진 면을 위로 향하게 놓고 편넬을 고정한 다음, 멸균한 물을 소량 가하고 서서히 여과하여 여과막을 막 지지대에 완전하게 밀착시킨 후 시료액 [100, 30, 10 mL]²⁾의 균질화를 위해 최소 25회 이상 흔들어 준 후 편넬에 넣어 여과한다. 여과 후 멸균수를 약 30 mL씩 2~3회 편넬에 가하여 세정여과를 마친다. 주의할 점은 실험 오차를 줄이기 위해 하나의 시료에 대하여 같은 여과량으로 3배수씩 여과한다.
(3) 여러 시료를 한 장치에 여과할 경우, 일련의 시료를 여과하기 전과 마지막에 30 mL의 멸균수를 여과시켜 배지에 배양한다. 세균이 자라면 모든 결과를 무효로 하고 즉시 다시 시료를 채취한다. 시료 여과 사이에 30분 이상이 경과하면 새로운 여과장치를 사용한다.
(4) 세정여과 후 여과장치를 분리하여 여과한 여과막을 멸균한 핀셋으로 집어내어 페트리디쉬에 미리 준비한 반고체인 modified mTEC agar 배지위에 기포가 형성되지 않도록 올려놓고 페트리디쉬를 뒤집어서 35±0.5℃로 2±0.5시간 배양한다. 그 후, 페트리디쉬를 Whirl-Pak bag에 옮겨 밀봉한 뒤 water bath에서 44.5±0.2℃, 22±4시간 배양한다.
(5) 배양 후 페트리디쉬를 저배율 (10또는 15배)의 해부현미경이나 실체현미경 위에 올려놓고 붉은색 또는 자홍색의 집락을 계수한다. 대장균은 시료 100 mL중에 들어 있는 대장균 집락수로 나타내며, 여과막 당 그 집락수가 20~80의 범위에 드는 것을 선정하여 다음의 식 1에 의해 계산한다. $\text{대장균 (E. coli) 수/100 mL} = \frac{\text{생성된 집락수} \times 100}{\text{여과한 시료량 (mL)}} \quad (\text{식 1})$ 집락들이 서로 융합되어 있을 경우에는 “CG (융합성 성장)” 로 표시하고 멸균수로 희석하여 다시 실험하거나 시료를 적게 취하여 다시 실험한다. 그리고 여과막 당 집락수가 200 이상으로 계수가 불가능할 경우에는 “TNTC (너무 많아 계수가 불가능)” 로 표시한다.

2) 최상의 시료 부피는 여과막 당 20~60개의 콜로니가 생성될 수 있는 것이 좋음.

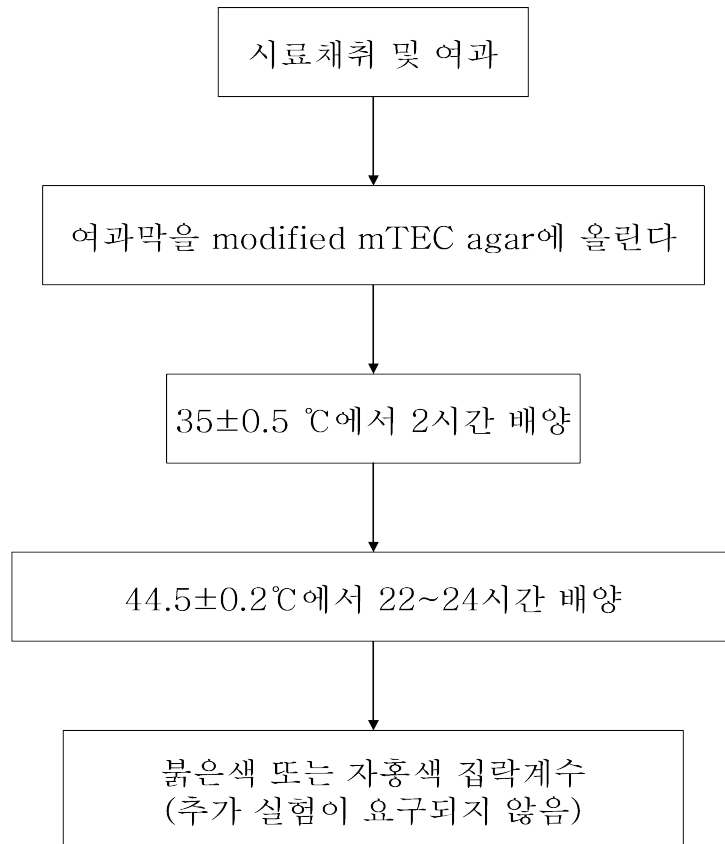


그림 1. modified mTEC agar를 이용한 대장균막여과법 분석 과정

1.6 대장균 분석 방법(효소발색법)

시약은 IDEXX사의 Colilert를 이용하며, 시료의 희석에 사용되는 희석수는 인산완충 희석액 또는 펩톤희석액을 사용한다.

1.6.1. 희석액

(1) 인산완충희석액

인산2수소칼륨 34 g을 500 mL의 물에 녹인 후 수산화나트륨용액 (0.5 N)으로 실온에서 pH를 7.2 ± 0.2 로 조정 한 후 물을 넣어 1 L가 되도록 만들어 이를 보존용 원액으로 한다. 이 보존용 원액 1.25 mL와 염화마그네슘 (6수염) 81.1 g을 물 1 L에 녹여 만든 염화마그네슘용액 5.0 mL를 넣은 다음 물로 1 L가 되도록 하여 인산완충희석액을 만든 후 121°C 에서 15분간 고압 증기 멸균하여 사용한다.

(2) 펩톤희석액

물에 10% 펩톤 용액을 넣어 펩톤의 최종 농도가 0.1%가 되도록 희석하고, 실온에서 pH가 6.8 ± 0.2 가 되도록 조정 한 다음 121°C 에서 15분간 고압 증기 멸균하여 사용한다.

1.6.2. 기구 및 장치

(1) 피펫

용량 5~10 mL의 메스피펫이나 자동피펫 (플라스틱 피펫 팁 포함)으로서 멸균된 것을

사용한다.

(2) 용기 (125 mL)

고압증기 멸균가능하거나 멸균된 투명한 재질의 용기를 사용한다.

(3) 배양기

배양온도를 $35\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

(4) 정량용 트레이 및 트레이 봉합용 장비

상용화된 것을 사용하며 트레이는 큰 웰이 49개, 작은 웰이 48개인 것을 사용한다.

(5) 자외선 램프

365 nm 부근 파장 조사가 가능하여야 한다.

1.6.3. 시험방법

(1) 채수한 시료 100 mL를 멸균 유리병에 넣은 후 colilert 1개를 넣고 완전히 혼합한다.

(2) (1)의 시료를 미리 라벨 된 정량용 트레이 (Quanti-Tray/2000)에 무균적으로 붓고 각 웰에 기포가 생겼을 경우 손가락으로 가볍게 쳐서 기포를 제거한다.

(3) 시료가 채워진 정량용 트레이를 트레이 봉합장치를 이용하여 봉합한 후 $35\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 배양기에서 24시간 배양한다.

(4) 배양이 끝나면 보호경과 장갑을 착용한 후 암실에서 365 nm의 자외선 램프를 비추어 형광이 나타나면 (그림 2) 양성으로 판정하여 큰 웰 중 형광을 띄는 개수와 작은 웰 중 형광을 띄는 개수를 각각 수한 후 동봉 된 MPN table을 참조하여 정량한다.



그림 2. 24시간 배양 후 365 nm의 자외선 하에서 푸른 형광을 띄는 웰을 양성으로 판단하여 계수한다

1.7 장구균 분석 방법(EPA 1600)

1.7.1 배지의 제조(mEI agar (Difco 214881))

물 1 L에 mEI agar (Difco 제품) 72 g 또는 상기 성분을 넣어 섞어준 후, 배지 성분이 완전히 용해 되게 하기 위하여 1분간 끓여준 후, 121℃에서 15분간 멸균한다. 배지를 45~50℃까지 식힌 다음, 완전히 용해된 5 mL 의 Nalidixic Acid³⁾ 용액을 배지에 무균적으로 첨가한다. 5~7 mL를 페트리디쉬에 준비된 배지를 분주하고, 각각 0.02 g triphenyltetrazolium chloride를 넣고, 잘 섞어 준 후, 완전히 굳힌다. 최종 pH는 7.2±0.2가 되도록 한다.

표 2. mEI agar 배지의 조성

Peptone	10.0 g
Sodium chloride	15.0 g
Yeast extract	30.0 g
Esulin	1.0 g
Actidion (Cycloheximide)	0.05 g
Sodium azide	0.15 g
Indoxyl β -D-glucoside	0.75 g
Agar	15.0 g
Water	1.0 L

1.7.2 장구균 분석 시험방법

해수욕장 용수 장구균의 막여과법에 의한 시험은 다음과 같이 수행한다.

(1) 여과장치를 멸균 가능한 종이나 알루미늄 호일로 감싸 121℃에서 15분간 고압증기 멸균한다.
(2) 멸균된 여과장치를 감싸고 있는 종이나 호일을 무균상자 안에서 무균적으로 제거한 후 여과장치를 흡인병 위에 바르게 끼운다. 여과장치의 막 지지대 위에 여과막의 격자가 그려진 면을 위로 향하게 놓고 편넬을 고정한 다음, 멸균한 물을 소량 가하고 서서히 여과하여 여과막을 막 지지대에 완전하게 밀착시킨 후 시료액 [100, 30, 10 mL] ⁴⁾ 의 균질화를 위해 최소 25회 이상 흔들어 준 후 편넬에 넣어 여과한다. 여과 후 멸균수를 약 30 mL씩 2~3회 편넬에 가하여 세정여과를 마친다. 주의할 점은 실험 오차를 줄이기 위해 하나의 시료에 대하여 같은 여과량으로 3배수씩 여과한다.
(3) 여러 시료를 한 장치에 여과할 경우, 일련의 시료를 여과하기 전과 마지막에 30 mL의 멸균수를 여과시켜 배지에 배양한다. 세균이 자라면 모든 결과를 무효로 하고 즉시 다시 시료를 채취한다. 시료 여과 사이에 30분 이상이 경과하면 새로운 여과장치를 사용한다.
(4) 세정여과 후 여과장치를 분리하여 여과한 여과막을 멸균한 핀셋으로 집어내어 페트리디쉬에 미리 준비한 반고체인 mEI agar 배지위에 기포가 형성되지 않도록

3) 0.24g nalidixic acid을 멸균 증류수 5mL에 넣은 후, 용해시키기 위하여 0.1 N NaOH을 몇 방울 첨가한다.

올려놓고 페트리디쉬를 뒤집어서 $41\pm0.5^{\circ}\text{C}$로 24 ± 2시간 배양한다. (5) 배양 후 페트리디쉬를 저배율(10또는 15배)의 해부현미경이나 실체현미경 위에 올려놓고 콜로니 색에 관계없이 주변에 푸른 무리(blue halo)가 생성된 집락수를 계수한다. 여과막 당 집락수가 20~80의 범위에 드는 것을 선정하여 다음의 식 2에 의해 계산한다. $\text{장구균 (Enterococcus) 수/100 mL} = \frac{\text{생성된 집락수} \times 100}{\text{여과한 시료량 (mL)}} \quad (\text{식 2})$
--

1.8 장구균 분석방법(효소발색법)

IDEXX사의 Enterolert를 이용하며, 분석에 사용되는 장비는 대장균 (*E. coli*) 분석에 나열한 것과 동일하다.

1.8.1 **희석액**: 대장균(효소발색법) 분석방법과 동일

1.8.2 기구 및 **장치**: 대장균(효소발색법) 분석방법과 동일

1.8.3 시험방법

- (1) 채수한 시료 100 mL를 멸균 유리병에 넣은 후 Enterolert 1개를 넣고 완전히 혼합한다.
- (2) (1)의 시료를 미리 라벨 된 정량용 트레이 (Quanti-Tray/2000)에 무균적으로 붓고 각 웰에 기포가 생겼을 경우 손가락으로 가볍게 쳐서 기포를 제거한다.
- (3) 시료가 채워진 정량용 트레이를 트레이 봉합장치를 이용하여 봉합한 후 $41\pm0.5^{\circ}\text{C}$ 배양기에서 24 ~ 28시간 배양한다.
- (4) 배양이 끝나면 보호경과 장갑을 착용한 후 암실에서 365 nm의 자외선 램프를 비추어 형광이 나타나면 양성으로 판정하여 웰 개수를 정확히 센 후, 동봉된 MPN table을 참조하여 정량한다.

4) 최상의 시료 부피는 여과막 당 20~60개의 콜로니가 생성될 수 있는 것이 좋음.

# Large Wells Positive	IDEXX Quanti-Tray®/2000 MPN Table (per 100ml)																								
	# Small Wells Positive																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	<1	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.2	21.2	22.2	23.3	24.3
1	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.2	14.2	15.2	16.2	17.3	18.3	19.3	20.4	21.4	22.4	23.5	24.5	25.6
2	2.0	3.0	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.2	10.2	11.2	12.2	13.3	14.3	15.4	16.4	17.4	18.5	19.5	20.6	21.6	22.7	23.7	24.8	25.8	26.9
3	3.1	4.1	5.1	6.1	7.2	8.2	9.2	10.3	11.3	12.4	13.4	14.5	15.5	16.5	17.6	18.6	19.7	20.8	21.8	22.9	23.9	25.0	26.1	27.1	28.2
4	4.1	5.2	6.2	7.2	8.3	9.3	10.4	11.4	12.5	13.5	14.6	15.6	16.7	17.8	18.8	19.9	21.0	22.0	23.1	24.2	25.3	26.3	27.4	28.5	29.6
5	5.2	6.3	7.3	8.4	9.4	10.5	11.5	12.6	13.7	14.7	15.8	16.9	17.9	19.0	20.1	21.2	22.2	23.3	24.4	25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	31.0
6	6.3	7.4	8.4	9.5	10.6	11.6	12.7	13.8	14.9	16.0	17.0	18.1	19.2	20.3	21.4	22.5	23.6	24.7	25.8	26.9	28.0	29.1	30.2	31.3	32.4
7	7.5	8.5	9.6	10.7	11.8	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2	18.3	19.4	20.5	21.6	22.7	23.8	24.9	26.0	27.1	28.3	29.4	30.5	31.6	32.8	33.9
8	8.6	9.7	10.8	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3	17.4	18.5	19.6	20.7	21.8	22.9	24.1	25.2	26.3	27.4	28.6	29.7	30.8	32.0	33.1	34.3	35.4
9	9.8	10.9	12.0	13.1	14.2	15.3	16.4	17.6	18.7	19.8	20.9	22.0	23.2	24.3	25.4	26.6	27.7	28.9	30.0	31.2	32.3	33.5	34.6	35.8	37.0
10	11.0	12.1	13.2	14.4	15.5	16.6	17.7	18.9	20.0	21.1	22.3	23.4	24.6	25.7	26.9	28.0	29.2	30.3	31.5	32.7	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6
11	12.2	13.4	14.5	15.6	16.8	17.9	19.1	20.2	21.4	22.5	23.7	24.8	26.0	27.2	28.3	29.5	30.7	31.9	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2
12	13.5	14.6	15.8	16.9	18.1	19.3	20.4	21.6	22.8	23.9	25.1	26.3	27.5	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.5	40.7	41.9
13	14.8	16.0	17.1	18.3	19.5	20.6	21.8	23.0	24.2	25.4	26.6	27.8	29.0	30.2	31.4	32.6	33.8	35.0	36.2	37.5	38.7	39.9	41.2	42.4	43.6
14	16.1	17.3	18.5	19.7	20.9	22.1	23.3	24.5	25.7	26.9	28.1	29.3	30.5	31.7	33.0	34.2	35.4	36.7	37.9	39.1	40.4	41.6	42.9	44.2	45.4
15	17.5	18.7	19.9	21.1	22.3	23.5	24.7	25.9	27.2	28.4	29.6	30.9	32.1	33.3	34.6	35.8	37.1	38.4	39.6	40.9	42.2	43.4	44.7	46.0	47.3
16	18.9	20.1	21.3	22.6	23.8	25.0	26.2	27.5	28.7	30.0	31.2	32.5	33.7	35.0	36.3	37.5	38.8	40.1	41.4	42.7	44.0	45.3	46.6	47.9	49.2
17	20.3	21.6	22.8	24.1	25.3	26.6	27.8	29.1	30.3	31.6	32.9	34.1	35.4	36.7	38.0	39.3	40.6	41.9	43.2	44.5	45.9	47.2	48.5	49.8	51.2
18	21.8	23.1	24.3	25.6	26.9	28.1	29.4	30.7	32.0	33.3	34.6	35.9	37.2	38.5	39.8	41.1	42.4	43.8	45.1	46.5	47.8	49.2	50.5	51.9	53.2
19	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	39.0	40.3	41.6	43.0	44.3	45.7	47.1	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	55.4
20	24.9	26.2	27.5	28.8	30.1	31.5	32.8	34.1	35.4	36.8	38.1	39.5	40.8	42.2	43.6	44.9	46.3	47.7	49.1	50.5	51.9	53.3	54.7	56.1	57.6
21	26.5	27.9	29.2	30.5	31.8	33.2	34.5	35.9	37.3	38.6	40.0	41.4	42.8	44.1	45.5	46.9	48.4	49.8	51.2	52.6	54.1	55.5	56.9	58.4	59.9
22	28.2	29.5	30.9	32.3	33.6	35.0	36.4	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.8	46.2	47.6	49.0	50.5	51.9	53.4	54.8	56.3	57.8	59.3	60.8	62.3
23	29.9	31.3	32.7	34.1	35.5	36.8	38.3	39.7	41.1	42.5	43.9	45.4	46.8	48.3	49.7	51.2	52.7	54.2	55.6	57.1	58.6	60.2	61.7	63.2	64.7
24	31.7	33.1	34.5	35.9	37.3	38.8	40.2	41.7	43.1	44.6	46.0	47.5	49.0	50.5	52.0	53.5	55.0	56.5	58.0	59.5	61.1	62.6	64.2	65.8	67.3
25	33.6	35.0	36.4	37.9	39.3	40.8	42.2	43.7	45.2	46.7	48.2	49.7	51.2	52.7	54.3	55.8	57.3	58.9	60.5	62.0	63.6	65.2	66.8	68.4	70.0
26	35.5	36.9	38.4	39.9	41.4	42.8	44.3	45.9	47.4	48.9	50.4	52.0	53.5	55.1	56.7	58.2	59.8	61.4	63.0	64.7	66.3	67.9	69.6	71.2	72.9
27	37.4	38.9	40.4	42.0	43.5	45.0	46.5	48.1	49.6	51.2	52.8	54.4	56.0	57.6	59.2	60.8	62.4	64.1	65.7	67.4	69.1	70.8	72.5	74.2	75.9
28	39.5	41.0	42.6	44.1	45.7	47.3	48.8	50.4	52.0	53.6	55.2	56.9	58.5	60.2	61.8	63.5	65.2	66.9	68.6	70.3	72.0	73.7	75.5	77.3	79.0
29	41.7	43.2	44.8	46.4	48.0	49.6	51.2	52.8	54.5	56.1	57.8	59.5	61.2	62.9	64.6	66.3	68.0	69.8	71.5	73.3	75.1	76.9	78.7	80.5	82.4
30	43.9	45.5	47.1	48.7	50.4	52.0	53.7	55.4	57.1	58.8	60.5	62.2	64.0	65.7	67.5	69.3	71.0	72.9	74.7	76.5	78.3	80.2	82.1	84.0	85.9
31	46.2	47.9	49.5	51.2	52.9	54.6	56.3	58.1	59.8	61.6	63.3	65.1	66.9	68.7	70.5	72.4	74.2	76.1	78.0	79.9	81.8	83.7	85.7	87.6	89.6
32	48.7	50.4	52.1	53.8	55.6	57.3	59.1	60.9	62.7	64.5	66.3	68.2	70.0	71.9	73.8	75.7	77.6	79.5	81.5	83.5	85.4	87.5	89.5	91.5	93.6
33	51.2	53.0	54.8	56.5	58.3	60.2	62.0	63.8	65.7	67.6	69.5	71.4	73.3	75.2	77.2	79.2	81.2	83.2	85.2	87.3	89.3	91.4	93.6	95.7	97.8
34	53.9	55.7	57.6	59.4	61.3	63.1	65.0	67.0	68.9	70.8	72.8	74.8	76.8	78.8	80.8	82.9	85.0	87.1	89.2	91.4	93.5	95.7	97.9	100.2	102.4
35	56.8	58.6	60.5	62.4	64.4	66.3	68.3	70.3	72.3	74.3	76.3	78.4	80.5	82.6	84.7	86.9	89.1	91.3	93.5	95.7	98.0	100.3	102.6	105.0	107.3
36	59.8	61.7	63.7	65.7	67.7	69.7	71.7	73.8	75.9	78.0	80.1	82.3	84.5	86.7	88.9	91.2	93.5	95.8	98.1	100.5	102.9	105.3	107.7	110.2	112.7
37	62.9	65.0	67.0	69.1	71.2	73.3	75.4	77.6	79.8	82.0	84.2	86.5	88.8	91.1	93.4	95.8	98.2	100.6	103.1	105.6	108.1	110.7	113.3	115.9	118.6
38	66.3	68.4	70.6	72.7	74.9	77.1	79.4	81.6	83.9	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.3	100.8	103.4	105.9	108.6	111.2	113.9	116.6	119.4	122.2	125.0
39	70.0	72.2	74.4	76.7	78.9	81.3	83.6	86.0	88.4	90.9	93.4	95.9	98.4	101.0	103.6	106.3	109.0	111.8	114.6	117.4	120.3	123.2	126.1	129.2	132.2
40	73.8	76.2	78.5	80.9	83.3	85.7	88.2	90.8	93.3	95.9	98.5	101.2	103.9	106.7	109.5	112.4	115.3	118.2	121.2	124.3	127.4	130.5	133.7	137.0	140.3
41	78.0	80.5	83.0	85.5	88.0	90.6	93.3	95.9	98.7	101.4	104.3	107.1	110.0	113.0	116.0	119.1	122.2	125.4	128.7	132.0	135.4	138.8	142.3	145.9	149.5
42	82.6	85.2	87.8	90.5	93.2	96.0	98.8	101.7	104.6	107.6	110.6	113.7	116.9	120.1	123.4	126.7	130.1								

IDEXX Quanti-Tray®/2000 MPN Table (per 100ml)

# Large Wells Positive	IDEXX Quanti-Tray®/2000 MPN Table (per 100ml)																																															
	# Small Wells Positive																																															
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																								
0	25.3	26.4	27.4	28.4	29.5	30.5	31.5	32.6	33.6	34.7	35.7	36.8	37.8	38.9	40.0	41.0	42.1	43.1	44.2	45.3	46.3	47.4	48.5	49.5																								
1	26.6	27.7	28.7	29.8	30.8	31.9	32.9	34.0	35.0	36.1	37.2	38.2	39.3	40.4	41.4	42.5	43.6	44.7	45.7	46.8	47.9	49.0	50.1	51.2																								
2	27.9	29.0	30.0	31.1	32.2	33.2	34.3	35.4	36.5	37.5	38.6	39.7	40.6	41.9	43.0	44.0	45.1	46.2	47.3	48.4	49.5	50.6	51.7	52.8																								
3	29.3	30.4	31.4	32.5	33.6	34.7	35.8	36.8	37.9	39.0	40.1	41.2	42.3	43.4	44.5	45.6	46.7	47.8	48.9	50.0	51.2	52.3	53.4	54.5																								
4	30.7	31.8	32.8	33.9	35.0	36.1	37.2	38.3	39.4	40.5	41.6	42.8	43.9	45.0	46.1	47.2	48.3	49.5	50.6	51.7	52.9	54.0	55.1	56.3																								
5	32.1	33.2	34.3	35.4	36.5	37.6	38.7	39.9	41.0	42.1	43.2	44.4	45.5	46.6	47.7	48.9	50.0	51.2	52.3	53.5	54.6	55.8	56.9	58.1																								
6	33.5	34.7	35.8	36.9	38.0	39.2	40.3	41.4	42.6	43.7	44.8	46.0	47.1	48.3	49.4	50.6	51.7	52.9	54.1	55.2	56.4	57.6	58.7	59.9																								
7	35.0	36.2	37.3	38.4	39.6	40.7	41.9	43.0	44.2	45.3	46.5	47.7	48.8	50.0	51.2	52.3	53.5	54.7	55.9	57.1	58.3	59.4	60.6	61.8																								
8	36.6	37.7	38.9	40.0	41.2	42.3	43.5	44.7	45.9	47.0	48.2	49.4	50.6	51.8	53.0	54.1	55.3	56.5	57.7	59.0	60.2	61.4	62.6	63.8																								
9	38.1	39.3	40.5	41.6	42.8	44.0	45.2	46.4	47.6	48.8	50.0	51.2	52.4	53.6	54.8	56.0	57.2	58.4	59.7	60.9	62.1	63.4	64.6	65.8																								
10	39.7	40.9	42.1	43.3	44.5	45.7	46.9	48.1	49.3	50.6	51.8	53.0	54.2	55.5	56.7	57.9	59.2	60.4	61.7	62.9	64.2	65.4	66.7	67.9																								
11	41.4	42.6	43.8	45.0	46.3	47.5	48.7	49.9	51.2	52.4	53.7	54.9	56.1	57.4	58.6	59.9	61.2	62.4	63.7	65.0	66.3	67.5	68.8	70.1																								
12	43.1	44.3	45.6	46.8	48.1	49.3	50.6	51.8	53.1	54.3	55.6	56.8	58.1	59.4	60.7	62.0	63.2	64.5	65.8	67.1	68.4	69.7	71.0	72.4																								
13	44.9	46.1	47.4	48.6	49.9	51.2	52.5	53.7	55.0	56.3	57.6	58.9	60.2	61.5	62.8	64.1	65.4	66.7	68.0	69.3	70.7	72.0	73.3	74.7																								
14	46.7	48.0	49.3	50.5	51.8	53.1	54.4	55.7	57.0	58.3	59.6	60.9	62.3	63.6	64.9	66.3	67.6	68.9	70.3	71.6	73.0	74.4	75.7	77.1																								
15	48.6	49.9	51.2	52.5	53.8	55.1	56.4	57.8	59.1	60.4	61.8	63.1	64.5	65.8	67.2	68.5	69.9	71.3	72.6	74.0	75.4	76.8	78.2	79.6																								
16	50.5	51.8	53.2	54.5	55.8	57.2	58.5	59.9	61.2	62.6	64.0	65.3	66.7	68.1	69.5	70.9	72.3	73.7	75.1	76.5	77.9	79.3	80.8	82.2																								
17	52.5	53.9	55.2	56.6	58.0	59.3	60.7	62.1	63.5	64.9	66.3	67.7	69.1	70.5	71.9	73.3	74.8	76.2	77.6	79.1	80.5	82.0	83.5	84.9																								
18	54.6	56.0	57.4	58.8	60.2	61.6	63.0	64.4	65.8	67.2	68.6	70.1	71.5	73.0	74.4	75.9	77.3	78.8	80.3	81.8	83.3	84.8	86.3	87.8																								
19	56.8	58.2	59.6	61.0	62.4	63.9	65.3	66.8	68.2	69.7	71.1	72.6	74.1	75.5	77.0	78.5	80.0	81.5	83.1	84.6	86.1	87.6	89.2	90.7																								
20	59.0	60.4	61.9	63.3	64.8	66.3	67.7	69.2	70.7	72.2	73.7	75.2	76.7	78.2	79.8	81.3	82.8	84.4	85.9	87.5	89.1	90.7	92.2	93.8																								
21	61.3	62.8	64.3	65.8	67.3	68.8	70.3	71.8	73.3	74.9	76.4	77.9	79.5	81.1	82.6	84.2	85.8	87.4	89.0	90.6	92.2	93.8	95.4	97.1																								
22	63.8	65.3	66.8	68.3	69.8	71.4	72.9	74.5	76.1	77.6	79.2	80.8	82.4	84.0	85.6	87.2	88.9	90.5	92.1	93.8	95.5	97.1	98.8	100.5																								
23	66.3	67.8	69.4	71.0	72.5	74.1	75.7	77.3	78.9	80.5	82.2	83.8	85.4	87.1	88.7	90.4	92.1	93.8	95.5	97.2	98.9	100.6	102.4	104.1																								
24	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	77.0	78.6	80.3	81.9	83.6	85.2	86.9	88.6	90.3	92.0	93.8	95.5	97.2	99.0	100.7	102.5	104.3	106.1	107.9																								
25	71.7	73.3	75.0	76.6	78.3	80.0	81.7	83.3	85.1	86.8	88.5	90.2	92.0	93.7	95.5	97.3	99.1	100.9	102.7	104.5	106.3	108.2	110.0	111.9																								
26	74.6	76.3	78.0	79.7	81.4	83.1	84.8	86.6	88.4	90.1	91.9	93.7	95.5	97.3	99.2	101.0	102.9	104.7	106.6	108.5	110.4	112.3	114.2	116.2																								
27	77.6	79.4	81.1	82.9	84.6	86.4	88.2	90.0	91.9	93.7	95.5	97.4	99.3	101.2	103.1	105.0	106.9	108.8	110.8	112.7	114.7	116.7	118.7	120.7																								
28	80.8	82.6	84.4	86.3	88.1	89.9	91.8	93.7	95.6	97.5	99.4	101.3	103.3	105.2	107.2	109.2	111.2	113.2	115.2	117.3	119.3	121.4	123.5	125.6																								
29	84.2	86.1	87.9	89.8	91.7	93.7	95.6	97.5	99.5	101.5	103.5	105.5	107.5	109.5	111.6	113.7	115.7	117.8	120.0	122.1	124.2	126.4	128.6	130.8																								
30	87.8	89.7	91.7	93.6	95.6	97.6	99.6	101.6	103.7	105.7	107.8	109.9	112.0	114.2	116.3	118.5	120.6	122.8	125.1	127.3	129.5	131.8	134.1	136.4																								
31	91.6	93.6	95.6	97.7	99.7	101.8	103.9	106.0	108.2	110.3	112.5	114.7	116.9	119.1	121.4	123.6	125.9	128.2	130.5	132.9	135.3	137.7	140.1	142.5																								
32	95.7	97.8	99.9	102.0	104.2	106.3	108.5	110.7	113.0	115.2	117.5	119.8	122.1	124.5	126.8	129.2	131.6	134.0	136.5	139.0	141.5	144.0	146.6	149.1																								
33	100.0	102.2	104.4	106.6	108.9	111.2	113.5	115.8	118.2	120.5	122.9	125.4	127.8	130.3	132.8	135.3	137.8	140.4	143.0	145.6	148.3	150.9	153.7	156.4																								
34	104.7	107.0	109.3	111.7	114.0	116.4	118.9	121.3	123.8	126.3	128.8	131.4	134.0	136.6	139.2	141.9	144.6	147.4	150.1	152.9	155.7	158.6	161.5	164.4																								
35	109.7	112.2	114.6	117.1	119.6	122.2	124.7	127.3	129.9	132.6	135.3	138.0	140.8	143.6	146.4	149.2	152.1	155.0	158.0	161.0	164.0	167.1	170.2	173.3																								
36	115.2	117.8	120.4	123.0	125.7	128.4	131.1	133.9	136.7	139.5	142.4	145.3	148.3	151.3	154.3	157.3	160.5	163.6	166.8	170.0	173.3	176.6	179.9	183.3																								
37	121.3	124.0	126.8	129.6	132.4	135.3	138.2	141.2	144.2	147.3	150.3	153.5	156.7	159.9	163.1	166.5	169.8	173.2	176.7	180.2	183.7	187.3	191.0	194.7																								
38	127.9	130.8	133.8	136.8	139.9	143.0	146.2	149.4	152.6	155.9	159.2	162.6	166.1	169.6	173.2	176.8	180.4	184.2	188.0	191.8	195.7	199.7	203.7	207.7																								
39	135.3	138.5	141.7	145.0	148.3	151.7	155.1	158.6	162.1	165.7	169.4	173.1	176.9	180.7	184.7	188.7	192.7	196.8	201.0	205.3	209.6	214.0	218.5	223.0																								
40	143.7	147.1	150.6	154.2	157.8	161.5	165.3	169.1	173.0	177.0	181.1	185.2	189.4	193.7	198.1	202.5	207.1	211.7	216.4	221.1	226.0	231.0	236.0	241.1																								
41	153.2	157.0	160.9	164.8	168.9	173.0	177.2	181.5	185.8	190.3	194.8	199.5	204.2	209.1	214.0	219.1	224.2	229.4	234.8	240.2	245.8	251.5	257.2	263.1																								
42	164.3	168.6	172.9	177.3	181.9	186.5	191.3	196.1	201.1	206.2	211.4	216.7	222.2	227.7	233.4	239.2	245.2	251.3	257.5	26																												